



LN_Education

BARYCENTRES — TD 1

7 exercices sélectionnés à partir du Recueil d'exercices de mathématiques — Classe de 2nde S.

EXERCICE 2

ABCD est un parallélogramme de centre O .

1°) Définir vectoriellement et placer les points I, J, et K définis par : I est le barycentre de (A, 5) et (B, -2) ; J le barycentre de (B, 1) et (C, -2) ; K le barycentre de (C, -5) et (D, 2) et L est le barycentre de (D, -1) et (A, 2) .

2°) Démontrer que IJKL est un parallélogramme de centre O .

EXERCICE 4

Soit ABC un triangle, A' le barycentre des points pondérés (B, -1) et (C, 2) ; B' le barycentre de (A, 3) et (C, 2) et C' le barycentre de (A, 3) et (B, -1) .

1°) Placer A', B' et C' . □ □ □ 2°) Soit G le barycentre de (A, 3) (B, -1) et (C, 2) . Montrer que : $3\vec{GA} + \vec{GA'} = \vec{0}$. En déduire que G est un point de (AA') .

3°) Montrer que les droites (AA') , (BB') et (CC') sont concourantes

EXERCICE 7

Soit ABC un triangle quelconque .

1°) Construire : – le barycentre G de (A, 3) et (B, 3) – le barycentre E de (B, 3) et (C, 3) – le barycentre F de (A, 3) et (C, 1) 2°) Soit I le barycentre de (A, 3) , (B, 3) et (C, 1) . Démontrer que : – les points A, I et E sont alignés . – les points B, I et F sont alignés , ainsi que C, I et G . Que peut-on en déduire pour les droites (AE) , (BF) et (CG) ? 3°) Construire le barycentre E' de (B, 3) et (C, -1) . □ □ □ Exprimer les vecteurs E'G et GF en fonction des vecteurs AB et AC . En déduire que E' , F et G sont alignés .

4°) Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles . Soit H le symétrique de A par rapport à B et K le point d'intersection des droites (E'H) et $\frac{1}{3}(EF)$. Montrer que $E'K = E'H \cdot 2$

EXERCICE 9

Soit ABC un triangle . On effectue les constructions suivantes : on symétrise A par rapport à B , B par rapport à C et C par rapport à A ; on obtient respectivement les points K, I, J (donc un triangle IJK) .

1°) Faire une figure .

2°) Exprimer chacun des points A, B, C comme barycentre des points I, J, K □ □ □ (indication : pour A par exemple $\vec{AJ} + \vec{AC} = \dots$? puis exprimer AC en fonction de AI et □ □ □ AB ; et AB en fonction de AK , etc ...) . □ 1 □ □ 1 □ □ 1 3°) On définit les points P, Q, R par : $KP = KJ$; $IQ = IK$; $JR = JI$. 3 3 3 28 Montrer que les points P, Q, R sont respectivement les points d'intersection des droites (BC) et (KJ) , (AB) et (JI) , (AC) et (KI) .

EXERCICE 11

Soient A, B, C trois points distincts ; a, b, c des réels tels que $a + b + c \neq 0$. Soit G le barycentre des points pondérés (A, a) , (B, b) et (C, c) .

1°) Démontrer que les points pondérés (A, 2a + 1) , (B, 2b - 2) et (C, 2c + 1) admettent un barycentre qu'on appellera K .

2°) a) Donner une relation vectorielle définissant K et en déduire que : □ □ □ □ $\vec{AB} + \vec{CB} = \vec{KA} + \vec{KB} + \vec{KC}$ 2 b) En déduire que G et K sont confondus si et seulement si B est le milieu du segment [AC] .

3°) On suppose que A, B et C ne sont pas alignés . Soit E le point vérifiant que ABCE est un parallélogramme . □ □ BE a) Démontrer que $\vec{GK} = \frac{2}{a + b + c} \vec{BE}$ 2 (a + b + c) 1 b) On pose a = c = 1 et b = 2 . Construire les points G et K . 2

EXERCICE 14

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que AB = 4 et AC = 6 . □ □ 1 1°) Placer le point G tel que $\vec{AG} = \vec{AB} + \vec{AC}$. 2

2°) Démontrer que G est le barycentre de A, B et C affectés de coefficients que l'on précisera 3°) Déterminer et



représenter l'ensemble C des points M du plan tels que : $\| \vec{MA} + 2 \vec{MB} + \vec{MC} \| = 10$.

4°) Montrer que (C) passe par les points C et A.

EXERCICE 18

Construire chacun des cas suivants le barycentre des points A, B, C et D.

a) (A, 1) ; (B, 1) ; (C, 2) b) (A, -1) ; B, 2) ; ; (C, 3) c) (A, -2) ; (B, -4) ; (C, -1) 1 1 1 d) (A,) ; (B,) ; (C,) 2 3 4